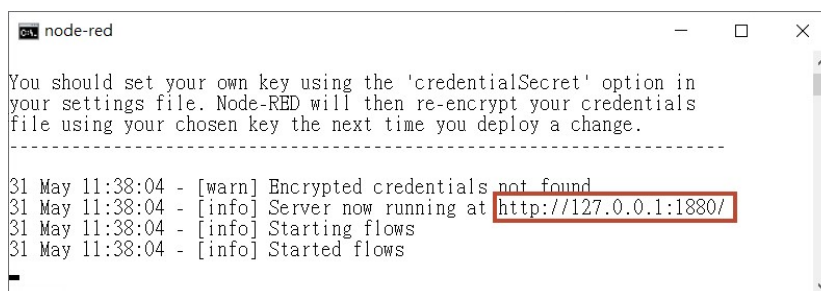


用 Node-RED 建立轉傳 HTTPS 的 Web 網站： mpy_NodeRED2.exe

因為 ESP8266 並沒有完整支援 HTTPS 網址，所以有很多 API 網址都無法請求，所以，本書使用 Node-RED 在本機架設轉址的 Web 網站，可以轉址 HTTP 至 HTTPS 的 URL 網址。

首先請執行最新的【mpy_NodeRED2.exe】自解壓縮檔至 C:\或 D:\根目錄後（書附 mpy_NodeRED.exe 只支援 Make.com），即可在根目錄建立同名「mpy_NodeRED2」目錄。

請開啟「mpy_NodeRED2」目錄，雙擊【1_Node-RED_server.bat】啟動 Node-RED 伺服器，若看到「安全性警告」視窗，請按【允許存取】鈕，當看到下列 URL 網址，就表示成功啟動 Node-RED，如下圖所示：



```
node-red
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change.
-----
31 May 11:38:04 - [warn] Encrypted credentials not found
31 May 11:38:04 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
31 May 11:38:04 - [info] Starting flows
31 May 11:38:04 - [info] Started flows
```

因為在【mpy_NodeRED2.exe】自解壓縮檔已經安裝和部署 3 個轉址流程，所以啟動 Node-RED 就會自動啟動轉傳 HTTPS 的 Web 網站，包含第 9-6 節的 OpenWeatherMap、第 10-4 節的 Telegram 和第 13-2 節的 make.com。

接著，請在 Windows 右下方工作列欄位輸入 `cmd` 搜尋啟動「命令提示字元」視窗後，輸入下列 `ipconfig` 命令來查詢連接 WiFi 的本機 IP 位址，如下所示：

`ipconfig` Enter



```

命令提示字元
無線區域網路介面卡 區域連線* 25:
    媒體狀態 . . . . . : 媒體已中斷連線
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
無線區域網路介面卡 Wi-Fi 2:
    連線特定 DNS 尾碼 . . . . . :
    IPv6 位址 . . . . . : 2001:b011:3011:b8b8:2508:c5dd:fe2d:da3a
    臨時 IPv6 位址 . . . . . : 2001:b011:3011:b8b8:343c:f702:dbeb:d0fc
    連結-本機 IPv6 位址 . . . . . : fe80::2508:c5dd:fe2d:da3a%28
    IPv4 位址 . . . . . : 192.168.1.108
    子網路遮罩 . . . . . : 255.255.255.0
    預設閘道 . . . . . : fe80::dafe:e3ff:fe5e:ad07%28
                          192.168.1.1
C:\Users\hueya>

```

上述查詢結果可以在最後看到 WiFi 的 IP 位址是 192.168.1.108，此時轉傳 HTTPS 的 URL 網址，首先是 OpenWeatherMap，其格式如下所示：

`http://192.168.1.108:1880/weather/<city>/<country>/<API_key>`

然後是 Telegram API，其格式如下所示：

`http://192.168.1.108:1880/telegram/<chat_id>/<token>/<message>`

最後是 Make.com，其格式如下所示：

`http://192.168.1.108:1880/make/<MAKE_DOMAIN>/<TOKEN>/<CSV 列>`

上述<MAKE_DOMAIN>是不含 `https://`的網域名稱，<TOKEN>是之後的一串隨機碼，傳送的資料是 CSV 列，即 `key1,value1,key2,value2`。

取得 OpenWeatherMap 天氣資料：`ch9-6_new.py`

MicroPython 程式的執行結果可以顯示台北目前的天氣資料，指示燈顯示 RED 紅色，如下所示：

```
-----  
天氣描述： 多雲  
-----  
目前溫度： 17.81  
大氣壓力： 1019  
目前溼度： 51  
最低溫度： 17.25  
最高溫度： 17.96  
-----  
BLUE
```

MicroPython 程式在第 1 行匯入 `network` 模組和 `Pin` 類別後，首先在第 4~6 行建立三色 LED 的 3 個 `Pin` 物件，然後在第 8~16 行建立 `connect_wifi()` 函式來連線 WiFi 基地台，如下所示：

```
01: from machine import Pin  
02: import network  
03:  
04: ledR = Pin(15, Pin.OUT)  
05: ledG = Pin(12, Pin.OUT)  
06: ledB = Pin(13, Pin.OUT)  
07:  
08: def connect_wifi(ssid, passwd):  
09:     sta = network.WLAN(network.STA_IF)  
10:     sta.active(True)  
11:     if not sta.isconnected():  
12:         print("Connecting to network...")  
13:         sta.connect(ssid, passwd)  
14:         while not sta.isconnected():  
15:             pass  
16:     print("network config:", sta.ifconfig())  
17:  
18: SSID = "<WiFi 名稱>"          # WiFi 名稱  
19: PASSWORD = "<WiFi 密碼>"     # WiFi 密碼  
20: connect_wifi(SSID, PASSWORD)
```

上述第 18~19 行請填入讀者的 WiFi 連線資料後，在第 20 行呼叫 `connect_wifi()` 函式來連線 WiFi。在下方第 22 行匯入 `urequests` 和 `ujson` 模組後，第 24~26 行依序是 API 金鑰、城市和國別的變數，如下所示：

```
22: import urequests, ujson
23:
24: API_key = "<API 金鑰>"
25: city = "Taipei"
26: country = "TW"
27: #url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
28: #url += "q=" + city + "," + country # 城市與國別
29: #url += "&units=metric&lang=zh_tw&" # 單位
30: #url += "appid=" + API_key
31: url = "http://192.168.1.108:1880/weather/" + city
32: url += "/" + country + "/" + API_key
```

上述第 27~30 行使用「+」字串連接運算子來建立 Web API 的存取網址（這是原始 API 的 URL），在第 31~32 行是使用 Node-RED 轉址的 URL。在下方第 33~37 行使用 `try/except` 程式敘述送出 OpenWeatherMap 的 Web API 請求，第 34 行是使用 `urequests` 模組的 `get()` 方法送出請求，如下所示：

```
33: try:
34:     response = urequests.get(url)
35:     data = ujson.loads(response.text)
36: except:
37:     data = None
```

上述第 34 行使用 `json.loads()` 方法剖析回傳的 JSON 資料。在下方第 38~67 行的 `if/else` 條件檢查是否有查詢到天氣資料，如下所示：

```
38: if not data:
39:     print("沒有查詢到天氣資料")
40: else:
41:     print("-----")
42:     weather = data["weather"][0]
43:     print("天氣描述: ", weather["description"])
```

```
44:     print("-----")
45:     main = data["main"]
46:     temp = main["temp"]
47:     print("目前溫度: ", temp)
48:     print("大氣壓力: ", main["pressure"])
49:     print("目前溼度: ", main["humidity"])
50:     print("最低溫度: ", main["temp_min"])
51:     print("最高溫度: ", main["temp_max"])
52:     print("-----")
```

上述第 42 行取出"weather"鍵的第 1 個串列（索引[0]）後，在第 43 行取出"description"鍵的天氣描述，然後在第 45 行取得"main"鍵的字典後，在第 46~51 行依序取出和顯示目前溫度、大氣壓力、目前溼度、最低溫度和最高溫度的天氣資料。

在下方第 53~67 行的 if/elif/else 多選一條條件判斷，可以判斷目前溫度來顯示對應色彩的 LED，如下所示：

```
53:     if temp <= 18.0:
54:         print("BLUE")
55:         ledR.value(0)
56:         ledG.value(0)
57:         ledB.value(1)
58:     elif temp <= 25.0:
59:         print("GREEN")
60:         ledR.value(0)
61:         ledG.value(1)
62:         ledB.value(0)
63:     else:
64:         print("RED")
65:         ledR.value(1)
66:         ledG.value(0)
67:         ledB.value(0)
```